

ParaFazer

Projeto Físico do Banco de Dados

Engenharia de Software

Raul Myron Silva Amorim (200049712) | Atila Sousa Fernandes (231013510)

1. Introdução

Este documento descreve o projeto físico do banco de dados relacional do ParaFazer, composto por diagrama entidade-relacionamento e descrição textual de cada tabela, suas colunas, chaves e relacionamentos. As cardinalidades estão indicadas como **1** e **N** sobre as linhas de relacionamento.

2. Diagrama Entidade-Relacionamento

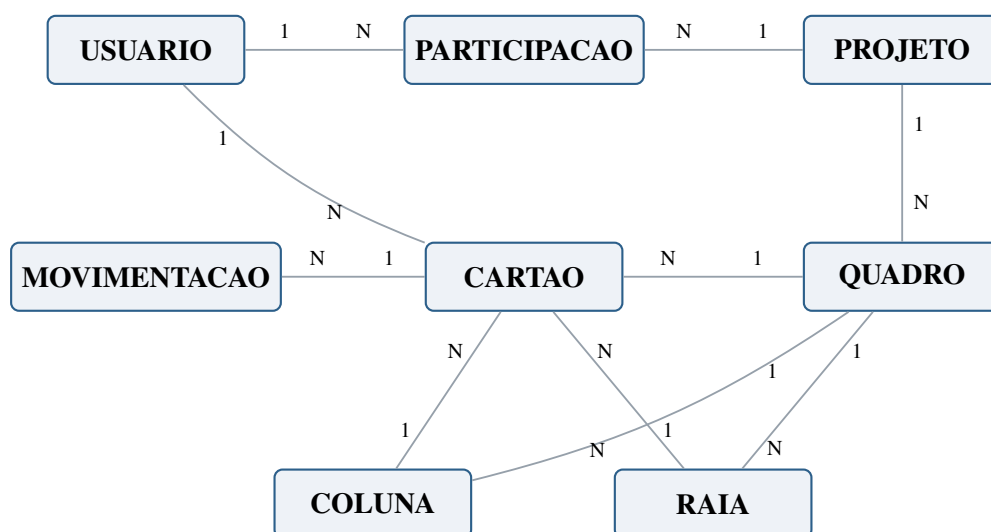


Figura 1: Diagrama entidade-relacionamento do ParaFazer

Leitura: um USUARIO participa de vários PROJETO e vice-versa (N:N via PARTICIPACAO); um PROJETO possui vários QUADRO; um QUADRO possui várias COLUNA, RAIA e CARTAO; cada CARTAO está em uma COLUNA e em uma RAIA, tem um USUARIO responsável e gera vários registros em MOVIMENTACAO.

3. Definição das Tabelas (DDL)

```
CREATE TABLE usuario (  
  id          INTEGER PRIMARY KEY,  
  nome       TEXT      NOT NULL,  
  email      TEXT      NOT NULL UNIQUE,  
  senha_hash TEXT      NOT NULL,  
  criado_em  TEXT      NOT NULL
```

```

);

CREATE TABLE projeto (
    id            INTEGER PRIMARY KEY,
    nome          TEXT    NOT NULL,
    descricao     TEXT,
    criado_em     TEXT    NOT NULL
);

CREATE TABLE participacao (
    usuario_id    INTEGER NOT NULL REFERENCES usuario(id),
    projeto_id    INTEGER NOT NULL REFERENCES projeto(id),
    papel         TEXT    NOT NULL DEFAULT 'membro',
    PRIMARY KEY (usuario_id, projeto_id)
);

CREATE TABLE quadro (
    id            INTEGER PRIMARY KEY,
    projeto_id    INTEGER NOT NULL REFERENCES projeto(id),
    nome          TEXT    NOT NULL,
    criado_em     TEXT    NOT NULL
);

CREATE TABLE coluna (
    id            INTEGER PRIMARY KEY,
    quadro_id     INTEGER NOT NULL REFERENCES quadro(id),
    nome          TEXT    NOT NULL,          -- A FAZER | FAZENDO | FEITO
    ordem         INTEGER NOT NULL,
    wip_limit     INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 -- 0 = sem limite
);

CREATE TABLE raia (
    id            INTEGER PRIMARY KEY,
    quadro_id     INTEGER NOT NULL REFERENCES quadro(id),
    nome          TEXT    NOT NULL,
    ordem         INTEGER NOT NULL
);

CREATE TABLE cartao (
    id            INTEGER PRIMARY KEY,
    quadro_id     INTEGER NOT NULL REFERENCES quadro(id),
    coluna_id     INTEGER NOT NULL REFERENCES coluna(id),
    raia_id       INTEGER REFERENCES raia(id),
    nome          TEXT    NOT NULL,
    responsavel_id INTEGER REFERENCES usuario(id),
    data_limite   TEXT,
    prioridade    TEXT    NOT NULL DEFAULT 'media',
    descricao     TEXT,
    criado_em     TEXT    NOT NULL
);

CREATE TABLE movimentacao_cartao (
    id            INTEGER PRIMARY KEY,
    cartao_id     INTEGER NOT NULL REFERENCES cartao(id),
    coluna_origem INTEGER REFERENCES coluna(id),
    coluna_destino INTEGER REFERENCES coluna(id),
    raia_origem   INTEGER REFERENCES raia(id),
    raia_destino  INTEGER REFERENCES raia(id),

```

```

movido_em      TEXT      NOT NULL
);

```

4. Descrição das Tabelas

Tabela	Propósito	Chaves e relacionamentos
usuario	Armazena os usuários do sistema.	PK id; email único.
projeto	Representa um projeto.	PK id.
participacao	Associa usuários a projetos (N:N) e define o papel.	PK composta (usuario_id, projeto_id); FKs para usuario e projeto.
quadro	Quadro Kanban de um projeto.	PK id; FK projeto_id.
coluna	Colunas do quadro (A FAZER, FAZENDO, FEITO) e o limite de WIP.	PK id; FK quadro_id.
raia	Raias (swimlanes) do quadro.	PK id; FK quadro_id.
cartao	Cartão de atividade, com os campos exigidos.	PK id; FKs para quadro, coluna, raia e usuario.
movimentacao_cartao	Histórico de movimentação dos cartões, base para as métricas.	PK id; FK cartao_id; FKs de origem/destino para coluna e raia.

Tabela 1: Descrição das tabelas do banco de dados

A tabela `movimentacao_cartao` é o que torna possível calcular *lead time* e *cycle time*, pois guarda o instante de cada transição de coluna do cartão.